

Bitácora Metodológica de Hallazgos

Frank Daza

16 de agosto de 2026

Contenido

1 Propósito y convenciones	2
1.1 Flujo documental	2
1.2 Trazabilidad obligatoria	2
1.3 Política de bibliografía	2
1.4 Plantilla estándar de hallazgo	3
1.5 Mapeo de fragmentos por fase	3
2 Fase 0 — Fundamentos reproducibles y datos	4
2.0.1 Task-1: Infraestructura y entorno reproducible	4
Objetivo.	4
Procedimiento.	4
Resultados.	4
Interpretación.	4
Decisiones.	4
Limitaciones.	4
2.0.2 Task-2: Estructura LaTeX del trabajo de grado y bitácora de hallazgos	5
Objetivo.	5
Procedimiento.	5
Resultados.	5
Interpretación.	5
Decisiones.	5
Limitaciones.	5

3	Fase 1 — Arquitectura híbrida CNN-VQC	6
4	Fases 2 y 3 — Experimentación y análisis	6
5	Síntesis de decisiones metodológicas	6

1. Propósito y convenciones

Este documento es el **registro empírico** de la ejecución del proyecto de grado. A diferencia del anteproyecto en `docs/proyecto_de_grado/`, que es prospectivo, la bitácora acumula evidencia conforme se completan las tareas del backlog. Cada hallazgo queda ligado a artefactos en `results/` y `models/`.

1.1 FLUJO DOCUMENTAL

El anteproyecto define el problema y el diseño metodológico. Esta bitácora registra lo ejecutado (tareas 3–16). El documento final (Trabajo de Grado - Frank Daza.tex, tarea 17) sintetiza los hallazgos con referencias cruzadas `\ref{hallazgo:task-N}`. Derivados posteriores: artículo científico (tarea 18) y ponencia (tarea 19).

1.2 TRAZABILIDAD OBLIGATORIA

Toda tarea del backlog que produzca evidencia experimental debe registrar un hallazgo con la etiqueta `\label{hallazgo:task-N}`, donde N es el identificador numérico de la tarea. Una tarea sin esta etiqueta se considera **no documentada**, aunque haya generado CSV en `results/`.

1.3 POLÍTICA DE BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía es **compartida** con el anteproyecto: `docs/proyecto_de_grado/Referencias.bib`. Está prohibido duplicar entradas en un `.bib` local. Las citas nuevas se agregan con el skill `agregar-cita` sobre el archivo compartido. Motor: `natbib` + estilo `apalike`.

1.4 PLANTILLA ESTÁNDAR DE HALLAZGO

Toda tarea posterior debe replicar la siguiente estructura en el fragmento `hallazgos/` que corresponda a su fase:

```
\subsubsection{Task-N: Título de la tarea}
\label{hallazgo:task-N}
\begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|}\hline
\textbf{Fecha} & YYYY-MM-DD \\\hline
\textbf{Actividad} & A# del anteproyecto \\\hline
\textbf{Artefactos} & \texttt{results/...}, \texttt{models/...} \\\hline
\end{tabularx}

\paragraph{Objetivo.} Qué se buscaba verificar.
\paragraph{Procedimiento.} Resumen reproducible (semilla, hiperparámetros,
comando \texttt{uv run}).
\paragraph{Resultados.} Tablas y figuras con \texttt{\textbackslash input}
desde \texttt{results/figures/}.
\paragraph{Interpretación.} Qué implica para la hipótesis de eficiencia de datos.
\paragraph{Decisiones.} Cambios congelados (p.\,ej.\ $L=4$) o riesgos abiertos.
\paragraph{Limitaciones.} Sesgos, supuestos, deuda técnica.
```

1.5 MAPEO DE FRAGMENTOS POR FASE

Fragmento	Tareas
<code>h0_fundamentos.tex</code>	1, 2, 3, 4, 5, 6
<code>h1_arquitectura.tex</code>	7, 8, 9, 10, 11
<code>h2_experimentacion.tex</code>	12, 13
<code>h3_analisis.tex</code>	14, 15, 16

2. Fase 0 — Fundamentos reproducibles y datos

2.0.1 Task-1: Infraestructura y entorno reproducible

Fecha	2026-08-16
Actividad	Infraestructura (m-0)
Artefactos	src/config.py, src/utils/seed.py, src/utils/device.py, src/smoke.py, uv.lock, .python-version

Objetivo. Establecer un entorno reproducible con una única fuente de hiperparámetros, semilla global fijada y selección de dispositivo `cuda >mps >cpu`.

Procedimiento. Se implementó `ExperimentConfig` como dataclass congelada, `set_seed(42)` con `torch.use_deterministic_algorithms(True, warn_only=True)` y `get_device()` con la prelación definida en `AGENTS.md`. Verificación con:

```
uv run python -m src.smoke
```

Resultados. Stack congelado: Python 3.12, PyTorch 2.9.1, torchvision 0.24.1, PennyLane 0.45.1, NumPy $\geq 2.0, < 2.3$. Dispositivo detectado: **mps**. Pérdida de referencia (dos corridas idénticas): **1.54205954**. Resultado reproducibilidad: **PASS**.

Interpretación. El entorno local cumple el criterio de reproducibilidad bit a bit dentro del mismo dispositivo. La semilla 42 queda fijada por convención del anteproyecto.

Decisiones. Semilla global 42 en `ExperimentConfig.semilla`. Gestor de paquetes exclusivo: UV (`uv sync --frozen`). Dispositivo registrado en cada corrida (contrato de tarea 4).

Limitaciones. La reproducibilidad bit a bit solo se garantiza dentro del mismo dispositivo; en `mps` algunas operaciones caen a CPU sin equivalente completo de `torch.cuda.manual_seed_all`.

2.0.2 Task-2: Estructura LaTeX del trabajo de grado y bitácora de hallazgos

Fecha	2026-08-16
Actividad	Documentación (m-0)
Artefactos	docs/trabajo_de_grado/ (bitácora, preámbulo, esqueleto de tesis, fragmentos hallazgos/)

Objetivo. Crear la estructura LaTeX del documento final y la bitácora metodológica de hallazgos, con trazabilidad `task-N` $\leftrightarrow$ artefactos en `results/`.

Procedimiento. Se copió el preámbulo UAO del anteproyecto a `preambulo_uao.tex` sin modificar el original. Se crearon los fragmentos `h0_fundamentos.tex` a `h3_analisis.tex`, el esqueleto Trabajo de Grado - Frank Daza.tex con capítulos vacíos y la cadena de compilación `pdflatex` $\rightarrow$ `bibtex` $\rightarrow$ `pdflatex` contra `../proyecto_de_grado/Referencias.bi`

Resultados. Estructura creada en `docs/trabajo_de_grado/`: `preambulo_uao.tex`, bitácora, esqueleto de tesis, carpetas `hallazgos/`, `capitulos/` y `Figuras/` (logo UAO). Bibliografía compartida sin entradas duplicadas. Cita de verificación: Penny-Lane [Bergholm et al. \(2018\)](#).

Interpretación. A partir de esta tarea, cada hallazgo experimental se registra en el fragmento de fase correspondiente. El documento final (tarea 17) sintetizará esta evidencia con `\ref{hallazgo:task-N}` en lugar de reconstruir resultados desde CSV.

Decisiones. Preámbulo copiado (no refactorizado) del anteproyecto entregado. Fragmentos sin espacios en el nombre de archivo. Logo UAO copiado (no symlink) para portabilidad entre máquinas.

Limitaciones. Los documentos principales (`Bitacora Metodologica de Hallazgos.tex`, `Trabajo de Grado - Frank Daza.tex`) llevan espacios en el nombre; la compilación requiere comillas en la línea de comandos.

3. Fase 1 — Arquitectura híbrida CNN-VQC

4. Fases 2 y 3 — Experimentación y análisis

5. Síntesis de decisiones metodológicas

Esta sección consolida las decisiones congeladas a medida que avanza el proyecto:

- **D1** — Orden de particiones y fracciones de escasez (tarea 6).
- **D2** — Profundidad L del VQC y presupuesto de cómputo (tarea 11).
- **Go/no-go** — Criterio de viabilidad antes de la campaña experimental completa.

Las entradas se completarán conforme se ejecuten las tareas correspondientes.

Referencias

Bergholm, V., Izaac, J., Schuld, M., Gogolin, C., Alam, M. S., Ahmed, S., et al. (2018). PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. *arXiv preprint arXiv:1811.04968*.